
Corrigé — Exercice 3

Étude de fonctions · Fonctions exponentielles

1) a) Dérivée de $f(x) = e^{x^2}$.

Méthode : $(e^u)' = u' e^u$.

Ici $u(x) = x^2$ et $u'(x) = 2x$.

$$f'(x) = 2x e^{x^2}$$

1) b) Dérivée de $g(x) = x e^{-x}$.

Produit : $u(x) = x$, $v(x) = e^{-x}$, donc $u'(x) = 1$ et $v'(x) = -e^{-x}$.

$$g'(x) = e^{-x} - x e^{-x} = (1 - x)e^{-x}$$

1) c) Dérivée de $h(x) = (2x - 1)e^{2x}$.

Produit : $u(x) = 2x - 1$, $v(x) = e^{2x}$, donc $u'(x) = 2$ et $v'(x) = 2e^{2x}$.

$$h'(x) = 2e^{2x} + 2(2x - 1)e^{2x} = e^{2x}(2 + 4x - 2)$$

$$h'(x) = 4x e^{2x}$$

1) d) Dérivée de $k(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$.

Quotient : $u(x) = e^x$, $v(x) = e^x + 1$, donc $u'(x) = v'(x) = e^x$.

$$k'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - e^x \times e^x}{(e^x + 1)^2}$$

$$k'(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2}$$

2) a) Tangente à $\mathcal{C}_g$ au point d'abscisse 0.

$$g(0) = 0 \times 1 = 0 \text{ et } g'(0) = (1 - 0) \times 1 = 1.$$

$$y = x$$

2) b) Tangente à $\mathcal{C}_h$ au point d'abscisse 0.

$$h(0) = (-1) \times 1 = -1 \text{ et } h'(0) = 0.$$

$$y = -1$$

3) a) Signe de $g'(x)$ et tableau de variation.

$e^{-x} > 0$ pour tout réel x : le signe de $g'(x)$ est celui de $1 - x$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$ (produit de $x \rightarrow -\infty$ par $e^{-x} \rightarrow +\infty$) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$ par croissances comparées.

$\Rightarrow g$ croît de $-\infty$ à $g(1)$ sur $] -\infty, 1]$, puis décroît de $g(1)$ vers 0 sur $[1, +\infty[$.

3) b) Maximum de g .

$$g(1) = 1 \times e^{-1} = \frac{1}{e}.$$

$$\max_{\mathbb{R}} g = \frac{1}{e} \text{ atteint en } x = 1$$

4) a) $h'(x)$ a le signe de x .

$$h'(x) = 4x e^{2x} \text{ et } e^{2x} > 0, 4 > 0.$$

$\Rightarrow$ **Le signe de $h'(x)$ est celui de x .**

4) b) Tableau de variation de h .

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} h(x) = 0 \text{ (croissances comparées) et } \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty.$$

$$h(0) = -1.$$

$\Rightarrow$ **h décroît de 0 à -1 sur $] -\infty, 0]$, puis croît de -1 vers $+\infty$: elle admet un minimum global égal à -1 , atteint en 0.**